C1. El cloro gaseoso, $Cl_2(g)$, se obtiene industrialmente a partir de $HCl(g)$ y $O_2(g)$, de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$4HCl(g) + O_2(g) \rightleftarrows 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$$

Se introducen 32,85 g de HCl y 38,40 g de O_2 en un recipiente cerrado de 10 L y se calienta la mezcla de reacción a 390 ºC. Cuando se alcanza el equilibrio se observa que la presión parcial del $Cl_2(g)$ vale 2,175 atm. Calcule:

a) Las concentraciones de todos los gases en el equilibrio.

b) Las constantes K_C y K_P a 390 ºC.

Datos: Masas atómicas relativas: Cl= 35,5; O= 16; H= 1; R = 0,082 $atm \cdot L \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$